

Estação 1

De caracteres a lexemas e tokens

```
ALUNO: AYRTON ENOKIDA | RA: 24354126-2
ENTRADA: total_ae = valor + 26;
```

LEXEMA	TOKEN
total_ae	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
26	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Imagem: 01_tokens.png

Estação 2

O que o analisador léxico reconhece

```
=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_AE = 10;
LEXEMA      CLASSE      TOKEN
-----
int          LETRA       PALAVRA_RESERVADA
nota_AE      LETRA       IDENTIFICADOR
=            SIMBOLO     ATRIBUICAO
10           DIGITO      INTEIRO
;            SIMBOLO     PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA      CLASSE      TOKEN
-----
int          LETRA       PALAVRA_RESERVADA
valor        LETRA       IDENTIFICADOR
#            DESCONHECIDO ERRO_LEXICO
=            SIMBOLO     ATRIBUICAO
1            DIGITO      INTEIRO
;            SIMBOLO     PONTO_E_VIRGULA
```

Imagem: 02_lexico.png

Estação 3

Quando o compilador encontra erros

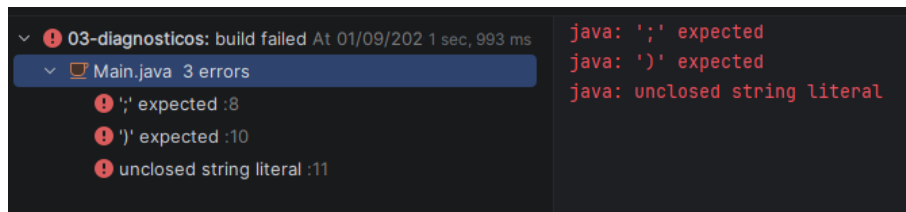


Imagem: 03_erro_compilador.png

Programa corrigido

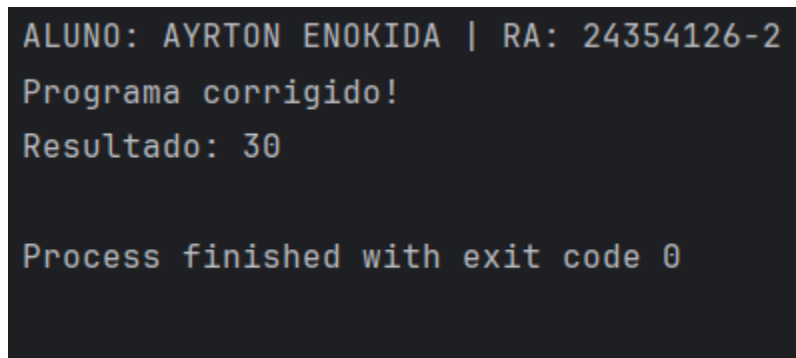


Imagem: 04_programa_corrigido.png

Estação 4

Parser descendente recursivo

```
ALUNO: AYRTON ENOKIDA | RA: 24354126-2
ENTRADA: (6 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 6
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 6
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 6
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 6
          Numero reconhecido: 6
          Novo lookahead: +
        SAINDO de <factor> | lookahead = +
      SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: )
    SAINDO de <factor> | lookahead = )
  SAINDO de <term> | lookahead = )
SAINDO de <expr> | lookahead = )
Novo lookahead: *
```

```
Novo lookahead: *
Fechando parenteses
SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
  Numero reconhecido: 4
  Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 36

Process finished with exit code 0
```

Imagem: 05_descendente.png

Estação 5

Parser ascendente: deslocar e reduzir

ALUNO: AYRTON ENOKIDA | RA: 24354126-2

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

Process finished with exit code 0

Imagem: 06_ascendente.png